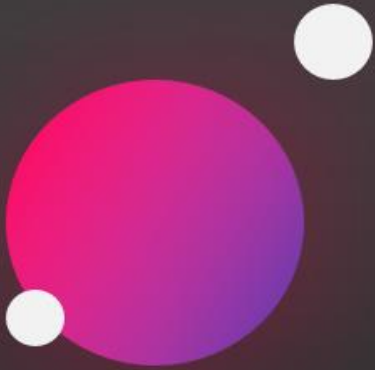
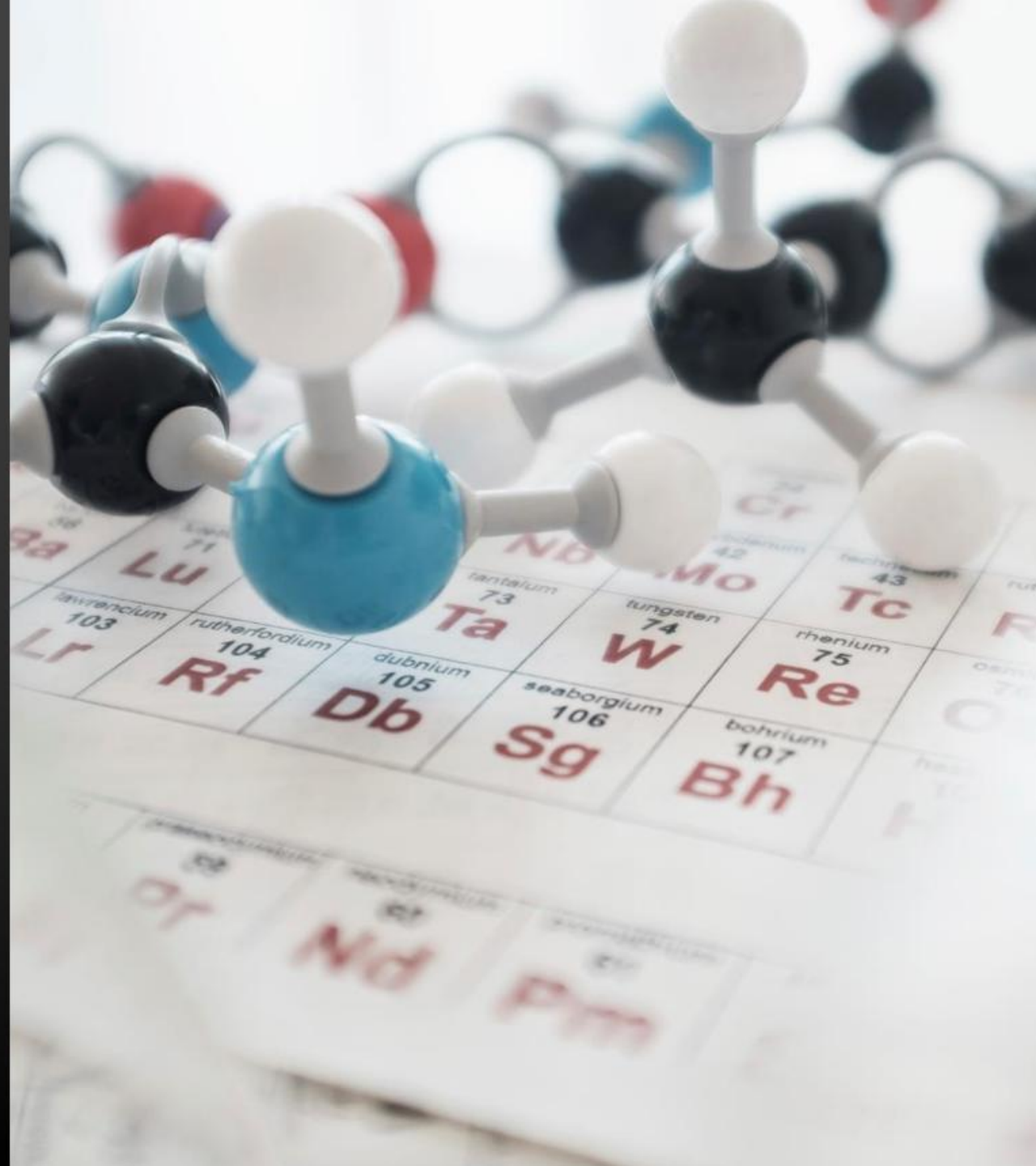




MISTURA DE SOLUÇÕES COM REAÇÃO QUÍMICA (TITULAÇÃO)



Questão 1

(UEM-PR) Qual será o volume, em mililitros (mL), de uma solução aquosa de hidróxido de sódio 0,10 mol/L necessário para neutralizar 25 mL de uma solução aquosa de ácido clorídrico 0,30 mol/L?



Questão 2

(Unifimes-GO) Considere que 400 mL de uma solução de HNO_3 0,10 mol/L sejam misturados com 200 mL de Ca(OH)_2 0,175 mol/L, a 25 °C.

Calcule a concentração de $\text{Ca(NO}_3)_2$, em mol/L, na solução final.



Questão 3

(PUC-RJ) O volume de solução aquosa de ácido sulfúrico $1,0 \text{ mol/L}$ necessário para neutralizar completamente $0,2 \text{ L}$ de uma solução aquosa de hidróxido de potássio de concentração $1,0 \text{ mol/L}$ será:

- A) $0,2 \text{ L}$.
- B) $0,4 \text{ L}$.
- C) 100 mL .
- D) 200 dm^3 .
- E) nenhuma das alternativas anteriores.



Questão 4

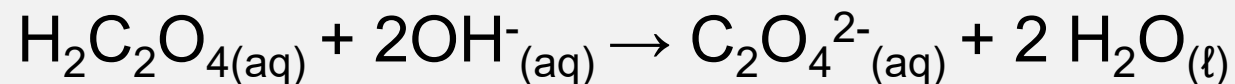
(UPM-SP) Na neutralização de 30 mL de uma solução de soda cáustica (hidróxido de sódio comercial), foram gastos 20 mL de uma solução 0,5 mol/L de ácido sulfúrico, até a mudança de coloração de um indicador ácido-base adequado para a faixa de pH do ponto de viragem desse processo. Desse modo, é correto afirmar que as concentrações molares da amostra de soda cáustica e do sal formado nessa reação de neutralização são, respectivamente:

- A) 0,01 mol/L e 0,20 mol/L.
- B) 0,01 mol/L e 0,02 mol/L.
- C) 0,02 mol/L e 0,02 mol/L.
- D) 0,66 mol/L e 0,20 mol/L.
- E) 0,66 mol/L e 0,02 mol/L.



Questão 5

(PUC-RJ) O volume de 25,00 mL de uma amostra aquosa de ácido oxálico ($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$) foi titulado com solução padrão $0,020 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ de KOH.



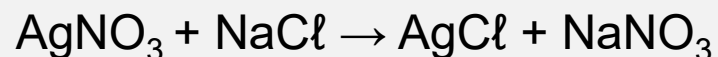
A titulação alcançou o ponto de equivalência com 25,00 mL de solução titulante; assim, a concentração, em $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, de ácido oxálico na amostra original é igual a:

- A) $1,0 \cdot 10^{-3}$
- B) $2,0 \cdot 10^{-3}$
- C) $1,0 \cdot 10^{-2}$
- D) $2,0 \cdot 10^{-2}$
- E) $1,0 \cdot 10^{-1}$



Questão 6

(Espcex/Aman) Em análises quantitativas, por meio do conhecimento da concentração de uma das espécies, pode-se determinar a concentração e, por conseguinte, a massa de outra espécie. Um exemplo é o uso do nitrato de prata (AgNO_3) nos ensaios de determinação do teor de íons cloreto, em análises de água mineral. Nesse processo ocorre uma reação entre os íons prata e os íons cloreto, com consequente precipitação de cloreto de prata (AgCl) e de outras espécies que podem ser quantificadas. Analogamente, sais que contêm íons cloreto, como o cloreto de sódio (NaCl), podem ser usados na determinação quantitativa de íons prata em soluções de AgNO_3 , conforme descreve a equação:



Para reagir estequiometricamente, precipitando na forma de AgCl , todos os íons prata presentes em 20,0 mL de solução $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ de AgNO_3 (completamente dissociado), a massa necessária de cloreto de sódio será de:

- A) 0,062 g.
- B) 0,117 g.
- C) 0,258 g.
- D) 0,567 g.
- E) 0,644 g.



Questão 7

(Furg-RS) Sabendo-se que:

I. 10 mL de uma solução ácida A foi diluída a 100 mL em balão volumétrico. A seguir, retirou-se uma alíquota de 10 mL e gastaram-se 8 mL de NaOH 0,1 mol/L para neutralizar o ácido contido, usando fenolftaleína como indicador do ponto final.

II. 25 mL de uma solução ácida B foi diluída a 50 mL em balão volumétrico. A seguir, retirou-se uma alíquota de 10 mL e gastaram-se 2,5 mL de NaOH 0,2 mol/L para neutralizar o ácido contido, usando fenolftaleína como indicador do ponto final. Pode-se afirmar que a razão entre a concentração da solução ácida A em relação à concentração da solução ácida B é de:

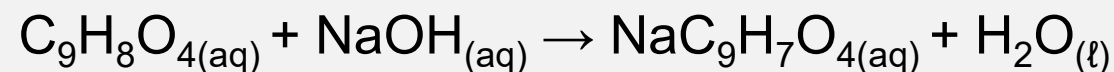
Dados: Considerar o ácido monoprótico.

- A) 8.
- B) 6.
- C) 7.
- D) 4.
- E) 1,6.



Questão 8

(Fuvest-SP) Para se determinar o conteúdo de ácido acetilsalicílico ($\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4$) num comprimido analgésico, isento de outras substâncias ácidas, 1,0 g do comprimido foi dissolvido numa mistura de etanol e água. Essa solução consumiu 20 mL de solução aquosa de NaOH, de concentração 0,10 mol/L, para reação completa. Ocorreu a seguinte transformação química:



Logo, a porcentagem em massa de ácido acetilsalicílico no comprimido é de, aproximadamente:

Massa molar do $\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4 = 180 \text{ g/mol}$

- A) 0,20%.
- B) 2,0%.
- C) 18%.
- D) 36%.
- E) 55%.



Questão 9

(Fuvest-SP) Um dos parâmetros que determinam a qualidade do azeite de oliva é sua acidez, normalmente expressa na embalagem na forma de porcentagem, e que pode ser associada diretamente ao teor de ácido oleico em sua composição. Uma amostra de 20,00 g de um azeite comercial foi adicionada a 100 mL de uma solução contendo etanol e etoxietano (dietiléter), 1:1 em volume, com o indicador fenolftaleína. Sob constante agitação, titulou-se com uma solução etanólica contendo KOH 0,020 mol/L até a _____ total. Para essa amostra, usaram-se 35,0 mL de base, o que permite concluir que se trata de um azeite tipo _____. As palavras que completam corretamente as lacunas são:

- A) oxidação; semifino.
- B) neutralização; virgem fino.
- C) oxidação, virgem fino.
- D) neutralização; extravirgem.
- E) neutralização, semifino.

Note e adote:

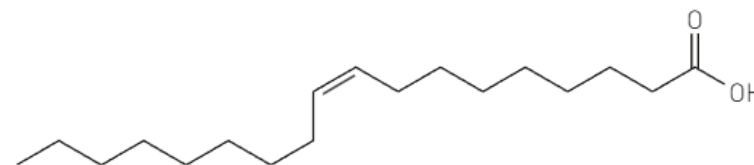
Classificação de azeites por acidez (em %, massa do ácido oleico por 100 g de azeite):

Tipo	Acidez
Extravirgem	Menor que 0,8%
Virgem fino	De 0,8% até 1,5%
Semifino	Maior que 1,5% até 3,0%
Refinado	Maior que 3,0%

Ácido oleico (ácido octadec-9-enoico)

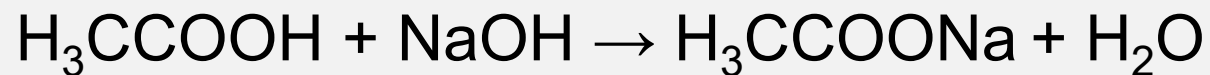
Fórmula: $C_{18}H_{34}O_2$

Massa molar = $282,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$



Questão 10

(Uerj) Segundo a legislação brasileira, o vinagre é uma solução aquosa que deve conter entre 0,9 e 1,8 mol/L de ácido etanoico. A análise de 10 mL de uma amostra de determinada marca desse produto indicou que foram necessários 20 mL de solução de hidróxido de sódio, com concentração igual a 0,2 mol/L, para a neutralização de todo o ácido etanoico presente. Calcule a concentração em quantidade de matéria, mol/L, do ácido etanoico da amostra e classifique-a como adequada ou não à legislação brasileira.



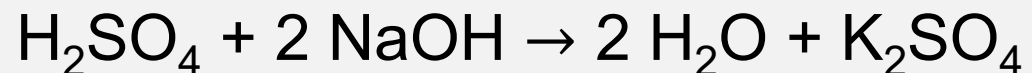
Questão 11

(UFG-GO) Barrilha, que é o carbonato de sódio impuro, é um insumo básico da indústria química. Uma amostra de barrilha de 10 g foi totalmente dissolvida em 800 mL de ácido clorídrico 0,2 mol/L. O excesso de ácido clorídrico foi neutralizado com 250 mL de NaOH 0,1 mol/L. Qual o teor de carbonato de sódio, em porcentagem de massa, na amostra de barrilha?



Questão 12

(UPM-SP) 200 mL de uma solução aquosa de ácido sulfúrico de concentração igual a $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ foram misturados a 300 mL de uma solução aquosa de hidróxido de sódio de concentração igual a $2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Após o final do processo químico ocorrido, é correto afirmar que:



- A)** a concentração do ácido excedente, na solução final, é de $0,4 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- B)** a concentração da base excedente, na solução final, é de $0,4 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- C)** a concentração do sal formado, na solução final, é de $0,2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- D)** a concentração do sal formado, na solução final, é de $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- E)** todo ácido e toda base foram consumidos.



Questão 13

(UFRJ) Soluções aquosas de hidróxido de sódio (NaOH) podem ser utilizadas como titulantes na determinação da concentração de soluções ácidas. Qual seria o volume de solução de NaOH 0,1 mol/L gasto na neutralização de 25 mL de uma solução aquosa de um ácido monoprótico fraco (HA) com concentração 0,08 mol/L?



Questão 14

(UFPE) Considere que uma solução aquosa com 60 g de NaOH é misturada com uma solução aquosa com 54 g de HCl. Admitindo-se que essa reação ocorre de forma completa, qual seria a concentração molar do sal formado, se o volume final dessa solução for 100 mL?



Questão 15

(Vunesp-SP) A soda cáustica (hidróxido de sódio) é um dos produtos utilizados na formulação dos limpa-fornos e desentupidores de pias domésticas, tratando-se de uma base forte. O ácido muriático (ácido clorídrico com concentração de 12 mol/L) é muito utilizado na limpeza de pisos e é um ácido forte. Ambos devem ser manuseados com cautela, pois podem causar queimaduras graves se entrarem em contato com a pele.

A) Escreva a equação química para a neutralização do hidróxido de sódio com ácido clorídrico, ambos em solução aquosa.

B) Dadas as massas molares, em g/mol: H = 1; O = 16 e Na = 23, calcule o volume de ácido muriático necessário para a neutralização de 2 L de solução de hidróxido de sódio com concentração de 120 g/L. Apresente seus cálculos.



Questão 16

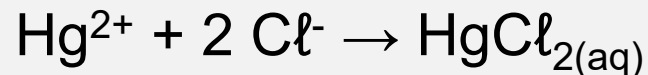
(UPM-SP) Foram misturados 100 mL de solução aquosa de cloreto de sódio $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ com 200 mL de solução aquosa de nitrato de prata $0,2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Considerando que as condições sejam favoráveis à ocorrência da reação, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) o cloreto formado é insolúvel em meio aquoso.
- B) o cloreto de sódio será totalmente consumido.
- C) haverá excesso de $0,03 \text{ mol}$ de nitrato de prata.
- D) ocorrerá a precipitação de $0,01 \text{ mol}$ de cloreto de prata.
- E) a concentração do nitrato de prata na solução final é de $0,03 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.



Questão 17

(UFF-RJ) O teor do íon Cl^- existente nos fluidos corporais pode ser determinado através de uma análise volumétrica do íon Cl^- com o íon Hg^{2+} .



Quando a reação se completa, há um excesso de Hg^{2+} em solução, e esse excesso é detectado pela difenilcarbazona, usada como indicador capaz de formar um complexo azul-violeta com o Hg^{2+} .

A solução de nitrato de mercúrio é padronizada com solução de NaCl que contém 147,0 mg de NaCl em 25,00 mL de água destilada. São necessários 28,00 mL da solução de nitrato mercúrico para que o ponto final da reação seja alcançado. Quando a solução de nitrato mercúrico é utilizada na determinação do teor de cloreto em 2,000 mL de amostra de urina, gasta-se 23,00 mL da solução.

Sendo assim, dê:

- A)** concentração em mol/L do Hg^{2+} na solução;
- B)** A $[\text{Cl}^-]$ em (mg/mL) na urina.



Questão 18

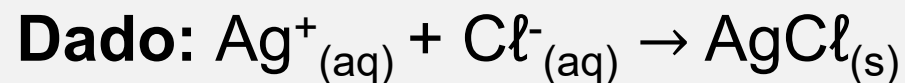
(UFJF-MG) O controle de qualidade para amostras de vinagre, que contém ácido acético (H_3CCOOH), é feito a partir da reação deste com hidróxido de sódio. Sabendo-se que, de um modo geral, os vinagres comercializados possuem 3 g de ácido acético a cada 100,0 mL de vinagre, qual seria o volume, em litros, de NaOH 0,5 mol/L gasto para neutralizar 100,0 mL desse vinagre?

- A) 1,0
- B) 0,5
- C) 0,1
- D) 0,2
- E) 0,25



Questão 19

(PUC-RJ) Uma solução aquosa de nitrato de prata ($0,050 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$) é usada para se determinar, por titulação, a concentração de cloreto em uma amostra aquosa. Exatos 10,00 mL da solução titulante foram requeridos para reagir com os íons Cl^- presentes em 50,00 mL de amostra. Assinale a concentração, em $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, de cloreto, considerando que nenhum outro íon na solução da amostra reagiria com o titulante.

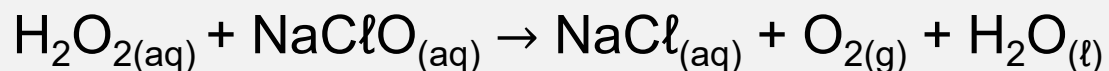


- A) 0,005
- B) 0,010
- C) 0,025
- D) 0,050
- E) 0,100



Questão 20

(Uerj) O fenômeno da “água verde” em piscinas pode ser ocasionado pela adição de peróxido de hidrogênio em água contendo íons hipoclorito. Esse composto converte em cloreto os íons hipoclorito, eliminando a ação oxidante e provocando o crescimento exagerado de microrganismos. A equação química abaixo representa essa conversão:



Para o funcionamento ideal de uma piscina com volume de água igual a $4 \cdot 10^7 \text{ L}$, deve-se manter uma concentração de hipoclorito de sódio de $3 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Calcule a massa de hipoclorito de sódio, em quilogramas, que deve ser adicionada à água dessa piscina para se alcançar a condição de funcionamento ideal. Admita que foi adicionada, indevidamente, nessa piscina, uma solução de peróxido de hidrogênio na concentração de $10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Calcule, nesse caso, o volume da solução de peróxido de hidrogênio responsável pelo consumo completo do hipoclorito de sódio.



Questão 21

(Fepar-PR) Com nome derivado do francês vinagre (vinho ácido), o vinagre é resultado de atividade bacteriana, que converte líquidos alcoólicos, como vinho, cerveja, cidra, em uma fraca solução de ácido acético. De baixo valor calórico, o vinagre tem substâncias antioxidantes em sua composição, além de ser um coadjuvante contra a hipertensão.

Uma amostra de 20,0 mL de vinagre (densidade igual a 1,02 g/mL) necessitou de 60,0 mL de solução aquosa de NaOH $0,20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ para completa neutralização.

Dados: C = $12 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; H = $1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; O = $16 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Com base nas informações, faça o que se pede. Apresente a resolução.

A) Determine a porcentagem em massa de ácido acético no vinagre.

B) Determine o volume de KOH $0,10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ que contém quantidade de íons OH^- equivalente à encontrada nos 60 mL de solução aquosa de NaOH $0,20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.



Questão 22

(Udesc) Considere a determinação da capacidade antiácida de um medicamento cujo princípio ativo é carbonato de sódio, que pode ser feita pela reação com ácido clorídrico. Um comprimido de 1,86556 g foi triturado e dissolvido em água, necessitando de 22,0 mL de HCl 0,4000 mol $\cdot$ L⁻¹ para ser completamente neutralizado. Assinale a alternativa que corresponde à porcentagem em massa de carbonato de sódio no comprimido.

- A) 12,50%
- B) 19,57%
- C) 25,00%
- D) 14,15%
- E) 50,00%



Questão 23

(UFTM-MG) Diz a bula de determinado medicamento antiácido que este contém 350 mg de hidróxido de magnésio em cada 5 mL de suspensão aquosa.

A) Que quantidade em mol de hidróxido de magnésio há nesses 5 mL de suspensão?

B) Caso as informações da bula estejam corretas, que volume de HCl 1 mol/L deve ser utilizado na titulação de uma alíquota de 5 mL dessa suspensão?



Questão 24

(UFRRJ) Uma indústria precisa determinar a pureza de uma amostra de hidróxido de sódio (NaOH).

Sabendo que 4,0 g da amostra foram neutralizados com 40 mL de ácido clorídrico 2 mol/L e que as impurezas presentes na amostra não reagem com o ácido clorídrico, calcule a porcentagem de pureza da base.



Questão 25

(Fac. Albert Einstein-SP) Para determinar a pureza de uma amostra de ácido sulfúrico (H_2SO_4), uma analista dissolveu 14,0 g do ácido em água até obter 100 mL de solução. A analista separou 10,0 mL dessa solução e realizou a titulação, utilizando fenolftaleína como indicador.

A neutralização dessa alíquota foi obtida após a adição de 40,0 mL de uma solução aquosa de hidróxido de sódio (NaOH) de concentração $0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

O teor de pureza da amostra de ácido sulfúrico analisado é, aproximadamente:

- A) 18,0%.
- B) 50,0%.
- C) 70,0%.
- D) 90,0%.



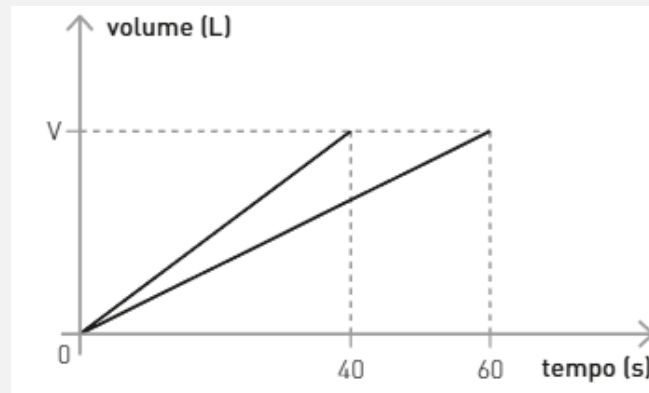
Questão 26

(Uerj) Em um laboratório, duas torneiras enchem dois recipientes, de mesmo volume V , com diferentes soluções aquosas.

Observe os dados da tabela:

Recipiente	Solução	Tempo de enchimentos (s)
R1	ácido clorídrico	40
R2	hidróxido de sódio	60

O gráfico abaixo mostra a variação do volume do conteúdo em cada recipiente em função do tempo.



Admita que as soluções depositadas em R1 e R2 até o instante $t = 40$ s tenham sido misturadas em um novo recipiente, formando uma solução neutra.

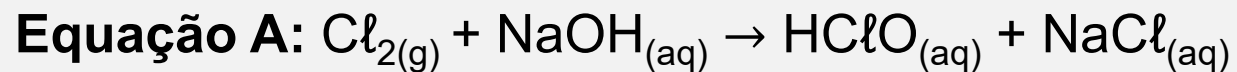
Sabendo que a concentração inicial da solução ácida é igual a $0,10$ mol/L, a concentração inicial da solução básica, em mol/L, corresponde a:

- A) $0,10$.
- B) $0,15$.
- C) $0,20$.
- D) $0,25$.



Questão 27

(Uerj) A água sanitária é um produto de limpeza obtido a partir do borbulhamento de cloro gasoso em solução aquosa de NaOH, conforme apresentado nas equações químicas consecutivas a seguir.



Em uma fábrica, a produção de água sanitária é iniciada com a dissolução de Cl_2 e NaOH em água, nas concentrações de 0,20 e 0,34 mol · L⁻¹ respectivamente. Ao final do processo de produção, o Cl_2 foi consumido por completo, restando 80% do HClO formado na equação A. Calcule, em mol · L⁻¹, a concentração de NaOH

